

行列と線形変換 演習

解説記事：<https://university-math-crj.pages.dev/linear-algebra/matrices/>

問題 1 サイズの判定

AB は内側のサイズ2が一致するので定義でき、 3×4 行列となる。 BA は内側が4と3で一致しないため定義できない。

ポイント サイズは計算前に判定できる。

問題 2 積と非可換性

行と列を掛けて足すと

$$AB = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

また $A(2, -1)^T = (2 - 2, -1)^T = (0, -1)^T$ 。例えば積の第1成分は $1 \times 2 + 2 \times 1 = 4$ 。

ポイント 順番を変えた積も成分から確認する。

問題3 回転

$R(2,1)^T = (-1, 2)^T$ で反時計回りの90度回転。 $R^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$ なので180度回転である。長さは回転前後で $\sqrt{5}$ のまま。

ポイント 回転の合成は角度の和に対応する。

問題4 センサの出力

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{x}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 5+2 \\ 5-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

第1行は和、第2行は差を作る。

ポイント 各行が出力1つ分の式になる。